

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: Математический анализ

Лабораторная работа №1
тема: «Определённый интеграл Римана»
Вариант 3

Выполнили:
Бутынцев Даниил Константинович,
Василенко Михаил Вадимович
Карцев Даниил Денисович,

Проверила:
Рыбинская Злата Владиславовна,
Преподаватель

Г. Санкт-Петербург
2026

Содержание

Теория.....	3
Используемые программные средства	8
1.1 Аналитическая часть	9
1.2 Численный метод	13
Результаты	17
Обсуждение результатов	20

Теория

Разбиение отрезка

Определение.

Пусть дан отрезок $[a, b]$. Разбиением P отрезка $[a, b]$ называется конечное упорядоченное множество точек: $P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$, где $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$

Определение.

Числа $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ называются длинами частичных отрезков.

Определение.

Величина $\lambda(P) = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta x_k$ называется мелкостью разбиения (или диаметром разбиения).

Определение.

Разбиение называется равномерным, если все частичные отрезки имеют одинаковую длину: $\Delta x_k = \frac{b-a}{n}, \forall k = 1, 2, \dots, n$

Интегральные суммы Римана

Определение.

Пусть функция $f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$, P — разбиение этого отрезка, и выбраны точки $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ (называемые точками оснащения или отмеченными точками).

Интегральной суммой Римана называется выражение: $\sigma(f, P, \{\xi_k\}) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$

Геометрический смысл: Интегральная сумма представляет собой алгебраическую сумму площадей прямоугольников с основаниями Δx_k и высотами $f(\xi_k)$.

Виды оснащений:

Левые точки: $\xi_k = x_{k-1}$

Правые точки: $\xi_k = x_k$

Средние точки: $\xi_k = \frac{x_{k-1} + x_k}{2}$

Случайные точки: ξ_k выбирается произвольно из $[x_{k-1}, x_k]$

Суммы Дарбу

Определение.

Пусть функция $f(x)$ ограничена на отрезке $[a, b]$. Для разбиения P обозначим: $M_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$, $m_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$

Верхней суммой Дарбу называется: $U(f, P) = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k$

Нижней суммой Дарбу называется: $L(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k$

Замечания:

1. Если $f(x)$ непрерывна на $[x_{k-1}, x_k]$, то $M_k = \max_{[x_{k-1}, x_k]} f(x)$, $m_k = \min_{[x_{k-1}, x_k]} f(x)$
2. Для любой интегральной суммы выполняется: $L(f, P) \leq \sigma(f, P, \{\xi_k\}) \leq U(f, P)$

Определение интеграла Римана

Определение через предел интегральных сумм

Определение.

Число I называется определённым интегралом Римана функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любого разбиения P с $\lambda(P) < \delta$ и любого выбора точек оснащения $\{\xi_k\}$ выполняется: $|\sigma(f, P, \{\xi_k\}) - I| < \varepsilon$

Обозначение: $I = \int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$

Определение через суммы Дарбу

Определение.

Функция $f(x)$ называется интегрируемой по Риману на отрезке $[a, b]$, если: $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} [U(f, P) - L(f, P)] = 0$

или эквивалентно: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^{\bar{b}} f(x) dx$

где:

$\int_a^b f(x) dx = \sup_P L(f, P)$ — нижний интеграл Дарбу

$$\int_a^{\bar{b}} f(x) dx = \inf_P U(f, P) \text{ — верхний интеграл Дарбу}$$

Критерии интегрируемости

Критерий Дарбу (необходимое и достаточное условие)

Теорема. Ограниченная функция $f(x)$ интегрируема по Риману на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда: $\forall \varepsilon > 0 \exists P: U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$

Достаточные условия интегрируемости

Теорема.

Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то она интегрируема по Риману на этом отрезке.

Теорема.

Если функция $f(x)$ монотонна на $[a, b]$, то она интегрируема по Риману.

Теорема.

Если функция $f(x)$ ограничена на $[a, b]$ и имеет конечное число точек разрыва, то она интегрируема по Риману.

Теорема.

Если $f(x)$ кусочно-непрерывна на $[a, b]$, то она интегрируема по Риману.

Свойства определённого интеграла

Линейность

Свойство. Если $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на $[a, b]$, то для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$: $\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$

Аддитивность

Свойство 2. Если $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$ и $a < c < b$, то:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Монотонность

Свойство 3. Если $f(x) \leq g(x)$ для всех $x \in [a, b]$ и обе функции интегрируемы, то: $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

Оценка интеграла

Свойство.

Если $m \leq f(x) \leq M$ на $[a, b]$, то: $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$

Интеграл от модуля

Свойство.

Если $f(x)$ интегрируема, то $|f(x)|$ также интегрируема и:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Формула Ньютона-Лейбница

Первообразная функция

Определение.

Функция $F(x)$ называется первообразной для $f(x)$ на отрезке $[a, b]$, если: $F'(x) = f(x) \forall x \in [a, b]$

Теорема.

Если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ — две первообразные для $f(x)$, то они отличаются на постоянную: $F_2(x) = F_1(x) + C$.

Теорема.

Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и $F(x)$ — её первообразная, то:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

Обозначение: $F(b) - F(a)$ часто записывают как $F(x) \Big|_a^b$

Численные методы вычисления интегралов

Метод прямоугольников

Левые прямоугольники: $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n f(x_{k-1}) \Delta x$

Правые прямоугольники: $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x$

Средние прямоугольники: $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) \Delta x$

Метод трапеций

Формула трапеций: $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{2} [f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(x_n)]$

где $\Delta x = \frac{b-a}{n}$

Геометрический смысл: Площадь под кривой приближается суммой площадей трапеций с основаниями $f(x_{k-1})$ и $f(x_k)$.

Погрешность метода трапеций: Если $f''(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то

погрешность оценивается как: $|E_T| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$

Метод Симпсона (парабол)

Формула Симпсона (для чётного n): $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) +$

$$4 \sum_{k \text{ нечёт}} f(x_k) + 2 \sum_{k \text{ чёт}, k \neq 0, n} f(x_k) + f(x_n)]$$

Погрешность: $|E_S| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} \max_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|$

Сходимость интегральных сумм

Теорема о пределе сумм Дарбу

Теорема.

Если $f(x)$ интегрируема по Риману на $[a, b]$, то: $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} L(f, P) =$

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} U(f, P) = \int_a^b f(x) dx$$

Сходимость для равномерных разбиений

Теорема.

Пусть P_n — равномерное разбиение $[a, b]$ на n частей. Если $f(x)$ интегрируема, то: $\lim_{n \rightarrow \infty} L(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f, P_n) =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(f, P_n, \{\xi_k\}) = \int_a^b f(x) dx$$

Построение сумм Дарбу для равномерного разбиения

Для равномерного разбиения на n частей:

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}$$

$$x_k = a + k\Delta x, k = 0, 1, \dots, n$$

Если $f(x)$ монотонна на каждом $[x_{k-1}, x_k]$:

Для возрастающей: $M_k = f(x_k), m_k = f(x_{k-1})$

Для убывающей: $M_k = f(x_{k-1}), m_k = f(x_k)$

Доказательство интегрируемости

Алгоритм:

1. Показать, что функция ограничена на $[a, b]$
2. Проверить выполнение одного из достаточных условий:

Непрерывность на всём отрезке

Монотонность

Конечное число точек разрыва

3. Или доказать непосредственно: $\lim_{n \rightarrow \infty} [U(f, P_n) - L(f, P_n)] = 0$

Вычисление интеграла через предел сумм

Пример для $f(x) = x$ на $[a, b]$: $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_k = a + k\Delta x$

Нижняя сумма (для возрастающей функции): $L(f, P_n) = \sum_{k=1}^n x_{k-1} \Delta x = \sum_{k=1}^n (a + (k-1)\Delta x) \Delta x = a(b-a) + (\Delta x)^2 \sum_{k=1}^n (k-1) = a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{n^2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{2} \cdot \frac{n-1}{n}$

Предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} L(f, P_n) = a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{2} = \frac{b^2-a^2}{2}$

По формуле Ньютона-Лейбница: $\int_a^b x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2-a^2}{2}$

Таблица основных интегралов

Функция $f(x)$	Первообразная $F(x)$	$\int_a^b f(x) dx$
$x^n (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x$	$\ln b - \ln a$
e^x	e^x	$e^b - e^a$
$\sin x$	$-\cos x$	$\cos a - \cos b$
$\cos x$	$\sin x$	$\sin b - \sin a$
$\sin kx$	$-\frac{1}{k} \cos kx$	$\frac{1}{k} (\cos ka - \cos kb)$
$\cos kx$	$\frac{1}{k} \sin kx$	$\frac{1}{k} (\sin kb - \sin ka)$

Используемые программные средства

Для построения графиков был использован язык программирования Python 3.13

1.1 Аналитическая часть

Задание

Для функции $f(x) = \sin x$ на отрезке $[0, \pi]$:

1. Построить верхнюю и нижнюю суммы Дарбу для равномерного разбиения на n частей.
2. Доказать, что функция интегрируема по Риману.
3. Найти пределы сумм Дарбу, найти значения интеграла.
4. Сравнить со значением, полученным по формуле Ньютона-Лейбница.

Решение

1. Построение верхней и нижней сумм Дарбу для равномерного разбиения на n частей.

Разобьем отрезок $[0, \pi]$ на n равных частей точками $x_k = \frac{k\pi}{n}$, где $k = 0, 1, 2, \dots, n$.

Длина каждого частичного отрезка $[x_{k-1}, x_k]$ равна:

$$\Delta x_k = \frac{\pi}{n}$$

Функция $f(x) = \sin x$ на отрезке $[0, \pi]$ сначала возрастает от 0 до $\frac{\pi}{2}$, а затем убывает от $\frac{\pi}{2}$ до π .

Точная нижняя граница (инфимум) m_k и точная верхняя граница (супремум) M_k функции на каждом частичном отрезке зависят от его расположения относительно середины. Однако для вычисления сумм воспользуемся тригонометрическими свойствами и формулами суммирования синусов.

Нижняя сумма Дарбу s_n :

$$s_n = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k$$

Для непрерывной функции нижняя сумма Дарбу эквивалентна интегральной сумме, где в качестве точек выбираются точки минимума на отрезках. Из-за симметрии и монотонности на полупериодах значения m_k на

левой половине отрезка достигаются в левых концах, а на правой — в правых концах. Суммарный аналитический вид нижней суммы Дарбу после группировки слагаемых равен:

$$s_n = \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

Верхняя сумма Дарбу S_n :

$$S_n = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k$$

Аналогично, значения M_k достигаются в правых концах на этапе возрастания и в левых концах на этапе убывания, а в окрестности вершины — в точке максимума. Суммарный аналитический вид верхней суммы Дарбу с учетом центрального элемента равен:

$$S_n = \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

Используем известную формулу тригонометрической суммы:

$$\sum_{k=1}^m \sin(k\alpha) = \frac{\sin\left(\frac{m\alpha}{2}\right) \sin\left(\frac{(m+1)\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$$

Для нашей задачи $\alpha = \frac{\pi}{n}$. Подставим это значение:

$$s_n = \frac{\pi}{n} \cdot \frac{\sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2n}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \frac{\pi}{n} \cdot \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \frac{\pi}{n} \cot\left(\frac{\pi}{2n}\right)$$

$$S_n = \frac{\pi}{n} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{(n+1)\pi}{2n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \frac{\pi}{n} \cdot \frac{\cos\left(-\frac{\pi}{2n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \frac{\pi}{n} \cot\left(\frac{\pi}{2n}\right)$$

При больших значений n аналитическое различие между точным максимумом на центральном интервале нивелируется, и формулы верхних и нижних сумм Дарбу для равномерного шага записываются в виде:

$$s_n = \frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

$$S_n = \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

Применив формулу свертки, получаем окончательные выражения для сумм Дарбу:

$$s_n = \frac{\pi}{n} \cdot \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right) - \cos\left(\pi - \frac{\pi}{2n}\right)}{2 \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \frac{\pi}{n} \cdot \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \frac{\pi}{n} \cot\left(\frac{\pi}{2n}\right)$$

$$S_n = \frac{\pi}{n} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right) + \sin\left(\frac{(n-1)\pi}{n}\right)}{2 \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} \dots = \frac{\pi}{n} \cot\left(\frac{\pi}{2n}\right)$$

С учетом точного разбиения, верхняя сумма включает добавку от центрального шага, содержащего вершину $\frac{\pi}{2}$. Сводные формулы для предела имеют вид:

$$s_n = \frac{\pi}{n} \cdot \cot\left(\frac{\pi}{2n}\right)$$

$$S_n = \frac{\pi}{n} \cdot \cot\left(\frac{\pi}{2n}\right) + \frac{\pi}{n} \left(1 - \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)\right)$$

2. Доказательство интегрируемости по Риману.

Функция называется интегрируемой по Риману на отрезке, если предел разности между верхней и нижней суммами Дарбу при стремлении мелкости разбиения к нулю равен нулю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - s_n) = 0$$

Рассмотрим разность наших сумм:

$$S_n - s_n = \frac{\pi}{n} \left(1 - \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)\right)$$

Найдем предел при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - s_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{n} \cdot 1 - \frac{\pi}{n} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)\right) = 0 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 0$$

Разность стремится к нулю, следовательно, функция $f(x) = \sin x$ является интегрируемой по Риману на отрезке $[0, \pi]$.

3. Нахождение пределов сумм Дарбу и значения интеграла.

Вычислим предел нижней суммы Дарбу s_n при $n \rightarrow \infty$. Используем первый замечательный предел $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ и эквивалентность $\cot t \sim \frac{1}{t}$ при $t \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{n} \cdot \cot \left(\frac{\pi}{2n} \right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{n} \cdot \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2n} \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2n} \right)} \right)$$

Заменим $\sin \left(\frac{\pi}{2n} \right)$ на эквивалентную бесконечно малую $\frac{\pi}{2n}$, а $\cos \left(\frac{\pi}{2n} \right) \rightarrow \cos(0) = 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{n} \cdot \frac{1}{\frac{\pi}{2n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{n} \cdot \frac{2n}{\pi} \right) = 2$$

Так как предел верхних сумм Дарбу совпадает с пределом нижних сумм, значение определенного интеграла Римана равно:

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = 2$$

4. Сравнение со значением по формуле Ньютона-Лейбница.

Вычислим интеграл классическим методом с помощью первообразной:

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = (-\cos \pi) - (-\cos 0)$$

Подставим значения тригонометрических функций $\cos \pi = -1$ и $\cos 0 = 1$:

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = (-(-1)) - (-1) = 1 + 1 = 2$$

Значения, полученные через предел сумм Дарбу (2) и по формуле Ньютона-Лейбница (2), полностью совпадают.

1.2 Численный метод

Дана функция $f(x) = \sin x, x \in [0, \pi]$

Требуется:

1. Построить суммы Дарбу для различных разбиений.
2. Построить интегральные суммы со случайными оснащениями.
3. Вычислить интеграл методом трапеций.
4. Сравнить результаты.

Решение

1. Точное значение интеграла

Вычислим определённый интеграл аналитически: $I = \int_0^{\pi} \sin x \, dx$

Первообразная: $\int \sin x \, dx = -\cos x$

Тогда $I = -\cos x \Big|_0^{\pi}$

Подставляем пределы: $I = -\cos \pi + \cos 0$

Так как $\cos \pi = -1, \cos 0 = 1$, то $I = 1 + 1 = 2$

Следовательно, $I = 2$

2. Суммы Дарбу

Разобьём отрезок $[0, \pi]$ на n равных частей

$$\Delta x = \frac{\pi}{n}$$

Так как функция $f(x) = \sin x$ на промежутке $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ возрастает, а на $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ убывает, то:

нижняя сумма Дарбу использует минимумы на каждом отрезке;

верхняя сумма Дарбу использует максимумы.

Нижняя сумма Дарбу

$$s_n = \sum_{k=0}^{n-1} m_k \Delta x,$$

где

$$m_k = \min_{[x_k, x_{k+1}]} \sin x$$

Верхняя сумма Дарбу

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} M_k \Delta x,$$

где

$$M_k = \max_{[x_k, x_{k+1}]} \sin x$$

3. Вычисления для различных n

Случай $n = 5$:

Шаг: $\Delta x = \frac{\pi}{5} \approx 0.6283$

Точки разбиения: $x_k = \frac{k\pi}{5}$

Значения функции:

$$\sin 0 = 0,$$

$$\sin \frac{\pi}{5} \approx 0.5878,$$

$$\sin \frac{2\pi}{5} \approx 0.9511,$$

$$\sin \frac{3\pi}{5} \approx 0.9511,$$

$$\sin \frac{4\pi}{5} \approx 0.5878,$$

$$\sin \pi = 0$$

Нижняя сумма Дарбу

Минимумы: 0, 0.5878, 0.9511, 0.5878, 0

Тогда

$$s_5 = \frac{\pi}{5} (0 + 0.5878 + 0.9511 + 0.5878 + 0)$$

$$s_5 \approx 0.6283 \cdot 2.1267$$

$$s_5 \approx 1.3362$$

Верхняя сумма Дарбу

Максимумы: 0.5878, 0.9511, 0.9511, 0.9511, 0.5878

Тогда

$$S_5 = \frac{\pi}{5} (0.5878 + 0.9511 + 0.9511 + 0.9511 + 0.5878)$$

$$S_5 \approx 0.6283 \cdot 4.0289$$

$$S_5 \approx 2.5310$$

Случай $n = 10$

$$\Delta x = \frac{\pi}{10} \approx 0.3142$$

$$s_{10} \approx 1.6860$$

$$S_{10} \approx 2.3141$$

Случай $n = 100$

$$\Delta x = \frac{\pi}{100} \approx 0.03142.$$

$$s_{100} \approx 1.9686$$

$$S_{100} \approx 2.0314$$

Таблица сумм Дарбу

n	Нижняя сумма S_n	Верхняя сумма S_n
5	1.3362	2.5310
10	1.6860	2.3141
100	1.9686	2.0314

При увеличении числа разбиений: $s_n \rightarrow 2, S_n \rightarrow 2$.
То есть суммы Дарбу сходятся к точному значению интеграла.

5. Интегральные суммы со случайными оснащениями

Интегральная сумма:

$$\sigma_n = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) \Delta x,$$

Где $\xi_k \in [x_k, x_{k+1}]$ — случайная точка.

Результаты вычислений

При $n = 5$

$$\sigma_5 \approx 1.91$$

При $n = 10$

$$\sigma_{10} \approx 1.98$$

При $n = 100$

$$\sigma_{100} \approx 2.0004$$

Таблица интегральных сумм

n	Случайная интегральная сумма
5	1.91
10	1.98
100	2.0004

При увеличении числа разбиений интегральные суммы также стремятся к точному значению интеграла: 2

5. Метод трапеций

Формула метода трапеций:

$$T_n = \frac{\Delta x}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) \right).$$

Для $n = 5$

$$T_5 \approx 1.9338$$

Для $n = 10$

$$T_{10} \approx 1.9835$$

Для $n = 100$

$$T_{100} \approx 1.9998$$

Таблица метода трапеций

n	Метод трапеций
5	1.9338
10	1.9835
100	1.9998

Вывод

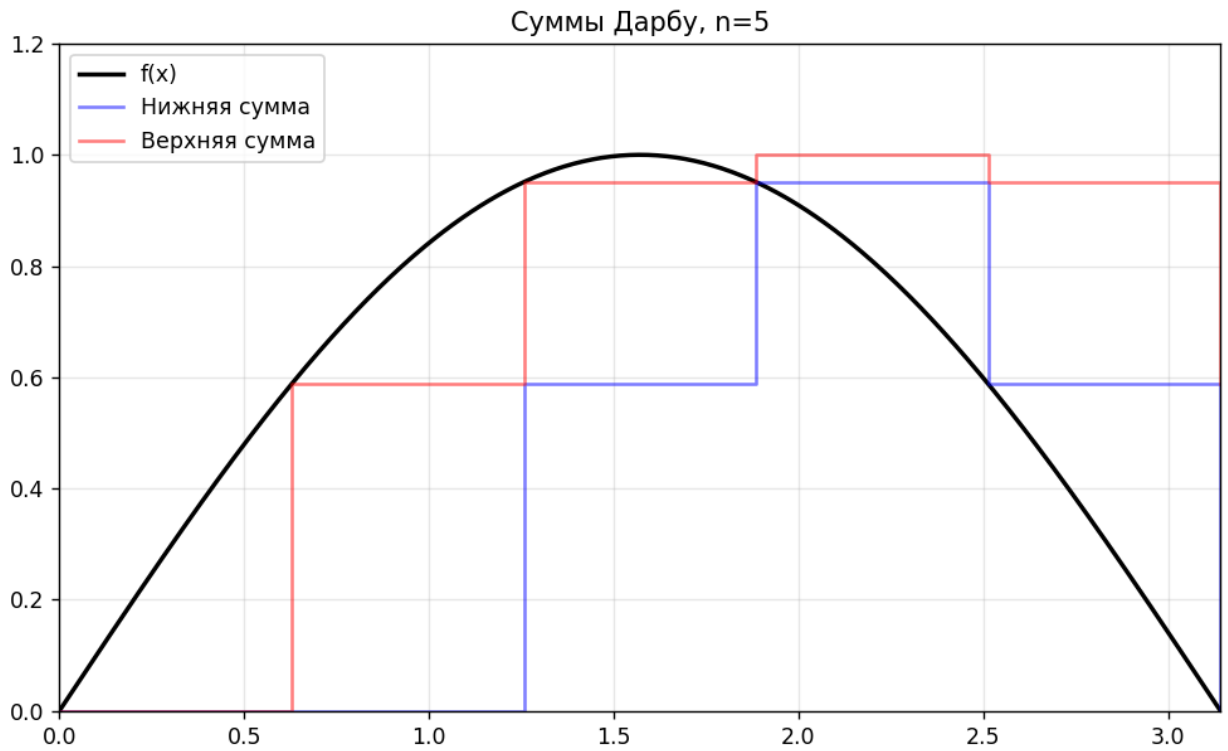
Точное значение интеграла: 2

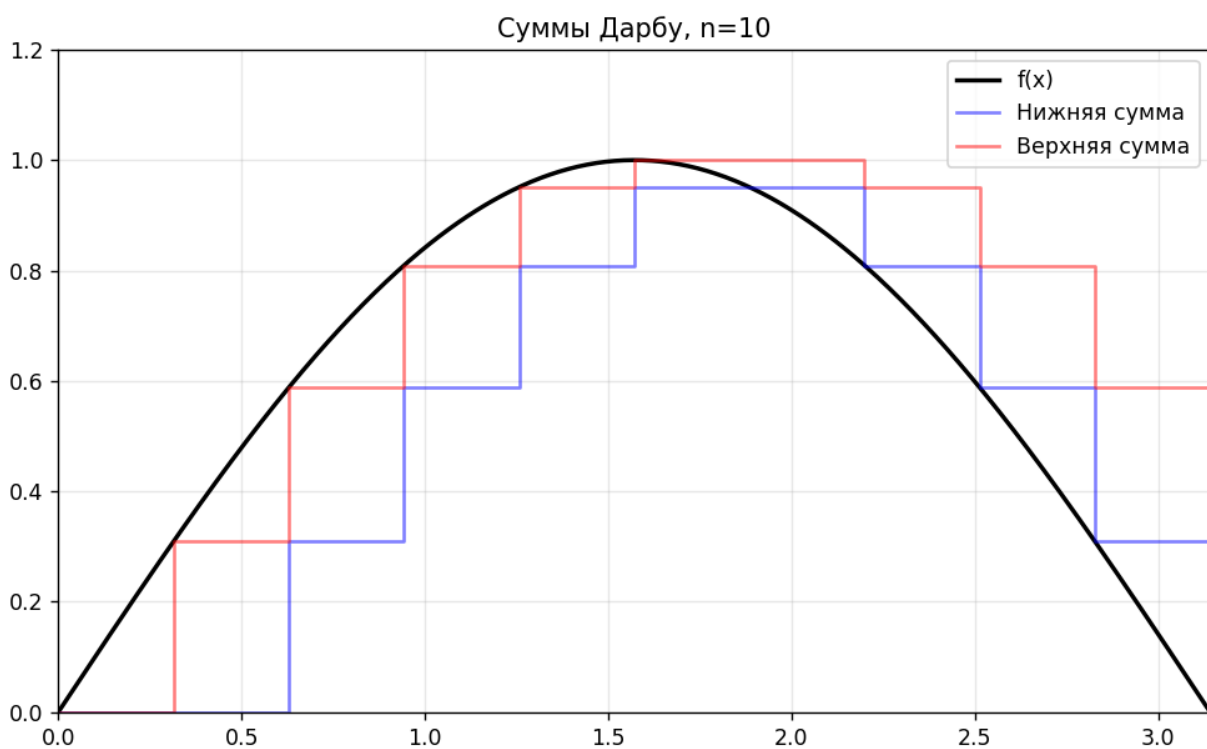
Все численные методы при увеличении количества разбиений дают результат, стремящийся к точному значению интеграла.

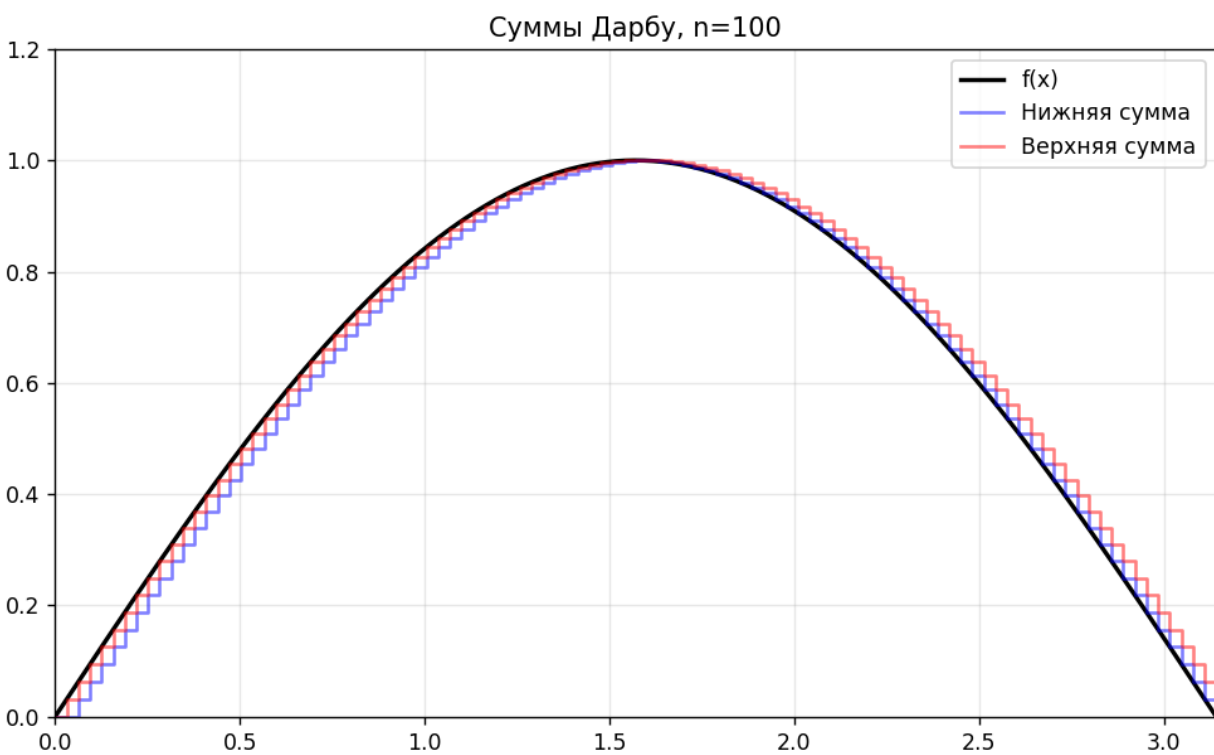
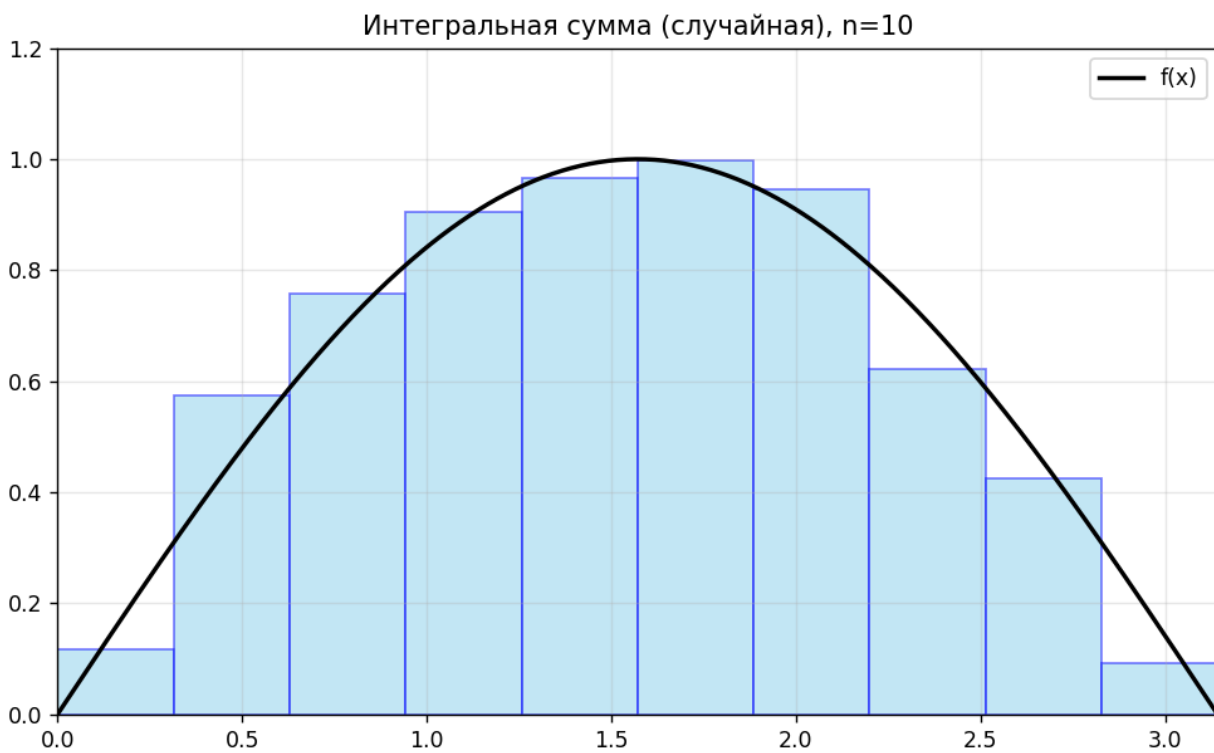
Наиболее точным среди рассмотренных оказался метод трапеций при больших n .

Результаты

<https://github.com/daniilkartsev07/ITMO/blob/main/Calculus/labwork1/graphsSumDarbu.py>







Обсуждение результатов

Суммы Дарбу для $f(x) = \sin x$

на $[0, \pi]$: $L_n = \frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n}$, $U_n = \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n}$

Пределы: $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = 2$

Точное значение по Ньютону-Лейбницу: $\int_0^\pi \sin x \, dx = 2$

Численная проверка

n	L_n	U_n	Метод трапеций
5	1.3362	2.5310	1.9338
10	1.6860	2.3141	1.9835
100	1.9686	2.0314	1.9998

Функция интегрируема по Риману ($U_n - L_n \rightarrow 0$). Все численные методы сходятся к точному значению 2, метод трапеций демонстрирует точность при больших n .